Buchungslogik

Verantwortlich: Eric Devon Noah Jacob

1 Grundidee

Jede Geldbewegung in der App ist eine **Buchung**. Eine Buchung besteht aus mindestens **zwei Zeilen**: Bei einem Konto geht Geld ab, bei einem anderen kommt es an. Zusammen ergeben die Zeilen immer **0**. So kann Geld weder verschwinden noch aus dem Nichts entstehen (doppelte Buchführung).

Der **Kontostand** wird nirgends gespeichert. Er ist immer die Summe aller Buchungszeilen des Kontos. Deshalb kann er nicht von den Buchungen abweichen.

Beispiel: Anna überweist Ben 50 €

Girokonto Anna	`− 5.000 Cent`
Girokonto Ben	`+ 5.000 Cent`
Summe	**0**

2 Eine Stelle für alle Buchungen

Überweisungen, Sparraten und Kreditraten nutzen **dieselbe Methode**: `BookingService.post(...)`. Sie macht in **einer Datenbanktransaktion**:

1. Prüfen, ob es diese Buchung schon gibt (eindeutiger Schlüssel). Wenn ja: nichts tun.
2. Prüfen, ob die Zeilen zusammen 0 ergeben.
3. Die betroffenen Konten sperren, damit niemand gleichzeitig darauf bucht.
4. Prüfen, ob genug Geld da ist.
5. Buchung und Zeilen speichern.

Geht ein Schritt schief, wird **alles zurückgenommen**. Es gibt also nie eine halbe Buchung.

3 Die drei Buchungsarten

Vorgang	Zeilen	Schlüssel
Überweisung	Sender −, Empfänger +	von der App, einmal pro Klick
Sparrate	Girokonto −, Sparkonto +, Depot +	Plan + Monat, z. B. `SAVINGS:7:2026-12`
Kreditrate	Girokonto −, Kreditkonto + (Tilgung), Zinsen +	Kredit + Ratennummer, z. B. `LOAN_RATE:3:12`

4 Was dadurch ausgeschlossen ist

Problem	Warum es nicht passieren kann
Unvollständige Überweisung	Alles in einer Transaktion; die Datenbank prüft zusätzlich die Summe 0.
Doppelte Abbuchung	Gleicher Schlüssel = gleiche Buchung. Ein zweiter Versuch bucht nicht noch einmal.
Widersprüchliche Kontostände	Kontostand wird nur berechnet; gesperrte Konten verhindern gleichzeitige Änderungen.

5 Vorspulen der Simulationszeit

Beim Vorspulen laufen die täglichen Aufgaben für jeden übersprungenen Tag. Jede Sparrate und jede Kreditrate hat ihren festen Schlüssel (Plan + Monat bzw. Kredit + Ratennummer). Wird derselbe Zeitraum noch einmal vorgespult, entsteht derselbe Schlüssel, und es wird **nicht doppelt gebucht**. Fehlt Geld, wird die Sparrate in diesem Monat ausgelassen und die Kreditrate am nächsten Tag erneut versucht.

6 Nachweis durch Tests

Automatische Tests mit einer echten PostgreSQL-Datenbank:

- Überweisung ohne genug Geld → nichts wird gebucht.
- Fehler mitten in der Buchung → beide Kontostände unverändert.
- Dieselbe Überweisung zweimal → nur eine Buchung.
- Viele Überweisungen gleichzeitig → kein Konto im Minus.
- Sparrate zweimal im selben Monat → nur eine Rate.
- Kredit bis zum Ende vorspulen → jede Rate genau einmal, Restschuld 0.
- Einmal 3 Monate oder dreimal 1 Monat vorspulen → gleiches Ergebnis.
- Nach jedem Test: Summe aller Buchungszeilen = 0.